NHẬT KÝ BẰNG CHỨNG - BÀI NỘP MISSION 2

AI (Claude của Anthropic) được sử dụng xuyên suốt bài làm: sinh dữ liệu giả lập, viết code, viết test, gỡ lỗi deploy. Sản phẩm cũng gọi Gemini 2.5 Flash khi chạy để diễn đạt câu trả lời.

1. Lập kế hoạch MVP từ đề Mission 2 và bài Mission 1:

- Công cụ: Claude (Anthropic)
- Prompt sử dụng: Cung cấp bối cảnh (tải lên file PDF Mission 1 và đề Mission 2), sau đó yêu cầu: *"Dựa vào các tài liệu bối cảnh này, hãy phân tích yêu cầu và lập một kế hoạch thực thi chi tiết, từng bước để hoàn thành Mission 2, đảm bảo bám sát các tiêu chí bắt buộc của một MVP."*
- Xác minh và làm chủ kết quả: Đối chiếu kế hoạch với từng yêu cầu bắt buộc của đề (core loop, 6 điều MVP cần chứng minh, tối thiểu 5 test gồm tốt/khó/thất bại, 3 câu hỏi bắt buộc). Chọn phần chứng minh là "lọc quyền và phiên bản bằng code trước khi đưa cho LLM", nhất quán với quyết định ở Mission 1.
- Một thay đổi so với Mission 1: ở Mission 1 dùng LLM để rerank khi hai tài liệu khác phạm vi, ở Mission 2 chuyển sang quy tắc xác định (cấp cụ thể hơn thắng, cùng cấp thì bản mới hơn, cùng cấp cùng ngày thì báo mâu thuẫn). Lý do: quyết định ưu tiên cần giải thích và kiểm thử lặp lại được, LLM chỉ còn diễn đạt và nêu khác biệt.

2. Dữ liệu giả lập và hồ sơ người dùng:

- Công cụ: Claude
- Prompt sử dụng: Dựa trên kế hoạch đã thống nhất, hãy triển khai bước tạo dữ liệu: Sinh 11 tài liệu giả lập (đảm bảo có đầy đủ cấu trúc metadata) và hồ sơ 4 người dùng đại diện cho các kịch bản phân quyền khác nhau. Vui lòng thực hiện và trình bày theo từng bước để tôi dễ dàng kiểm chứng."
- Xác minh và làm chủ kết quả: Loader tự kiểm tra metadata của cả 11 file (thiếu trường hoặc sai giá trị thì không nạp), có unit test cho loader.

3. Hiện thực hóa pipeline (lọc quyền, retrieval, gọi LLM, giao diện):

- Công cụ: Claude (viết code), Gemini 2.5 Flash (LLM chạy trong sản phẩm)

- Prompt sử dụng: Cho phần code: *"Dựa trên dữ liệu giả lập đã có, hãy viết mã nguồn triển khai các module: lọc quyền, retrieval (BM25), và giao diện Streamlit."*
- Cho phần tích hợp LLM: *"Tôi đã khởi tạo xong API Key từ Google AI Studio, hãy hướng dẫn cách tích hợp mã khóa này vào pipeline một cách an toàn để gọi Gemini flash."*
- Xác minh và làm chủ kết quả: Claude chạy 37 unit test (đạt, 1 test cố ý đánh dấu lỗi đã biết). Chạy check_key.py và nhận được "Key hoạt động", sau đó tự chạy giao diện Streamlit để thử các câu hỏi.

4. Phát hiện và sửa lỗi từ kết quả chạy thật:

- Công cụ: Claude
- Prompt sử dụng: Cung cấp ngữ cảnh lỗi bằng hình ảnh: Gửi ảnh chụp màn hình kết quả đầu ra (câu trả lời của An về quy định OT) kèm theo prompt: *"Kết quả đang bị lỗi: AI trả lời 'Nếu bạn thuộc phòng Marketing...' mặc dù hệ thống đã biết An thuộc Marketing. Hãy phân tích nguyên nhân trong luồng xử lý prompt và đề xuất cách sửa code để đưa thông tin (context) của người hỏi vào prompt trước khi gửi cho LLM."*
- Xác minh và làm chủ kết quả: nhận thấy câu trả lời mở đầu bằng "Nếu bạn thuộc phòng Marketing" dù hệ thống đã biết An thuộc Marketing. Nguyên nhân: prompt chỉ có tài liệu, chưa có thông tin người hỏi (bước "Context Enrichment" ở Mission 1 chưa được đưa vào prompt). Đã thêm khối thông tin người hỏi vào prompt và thêm test. hi chạy thử, ngưỡng khớp từ khóa 50% làm hỏi lương CEO lấy nhầm tài liệu laptop (chỉ trùng chữ "Giám đốc") nên đã nâng lên 60%. Hai test ban đầu tưởng sẽ thất bại lại đạt do trùng từ ngẫu nhiên nên đã đổi cách hỏi.

5. Bộ kiểm thử 12 tình huống:

- Công cụ: Claude
- Prompt sử dụng: *"Hãy viết mã nguồn hoàn chỉnh để chạy tự động bộ 12 test cases (tình huống kiểm thử) như đã thiết kế. Tổng hợp toàn bộ các script liên quan và trả về trong một lần để tôi tiến hành chạy thử nghiệm (offline validation)."*
- Xác minh và làm chủ kết quả: Chạy chế độ offline (phần xác định bằng code: quyền, phiên bản, retrieval, nội dung prompt) cho kết quả 9 đạt, 3 chưa đạt (T9 câu mơ hồ, T10 "tăng ca" không khớp "OT", T11 quy định

riêng chỉ ghi đè một phần). Giữ nguyên 3 trường hợp chưa đạt và ghi nguyên nhân thay vì sửa cho đẹp.

6. Deploy và gỡ lỗi:

- Công cụ: Claude
- Prompt sử dụng: Triển khai: *"Hướng dẫn tôi chi tiết các bước để deploy source code hiện tại lên Streamlit Community Cloud."*
    - Gỡ lỗi (Debug): Cung cấp log lỗi (dán toàn bộ traceback lỗi không tìm thấy users.json khi chạy online) và yêu cầu: *"App đang gặp lỗi này trên cloud. Hãy phân tích nguyên nhân liên quan đến đường dẫn thư mục và đề xuất cách khắc phục."*
- Xác minh và làm chủ kết quả: Lỗi do repo bị lồng thư mục nên Streamlit Cloud chạy từ gốc repo, đường dẫn tương đối không tìm thấy file. Sửa bằng cách đọc file theo vị trí của app.py và kiểm tra bằng cách chạy app từ một thư mục khác. API key được đặt trong Secrets của Streamlit, không nằm trong code hay trên GitHub.